

Labor Digitale Fabrik und Produktentwicklung

Lehre

Die Lehre im Labor umfasst die Konstruktion und virtuelle Produktentwicklung und somit die ganzheitliche Produktentwicklung von der Auslegung der Bauteile, der Konstruktion (CAD), der Überprüfung (Simulation) bis zur Fertigung im Bereich Maschinenbau. Ein besonderer Schwerpunkt liegt hierbei auf innovativen Methoden der Produktentwicklung in den Bereichen Mobilität, regenerative Energien und nachhaltige Produktionstechnik.

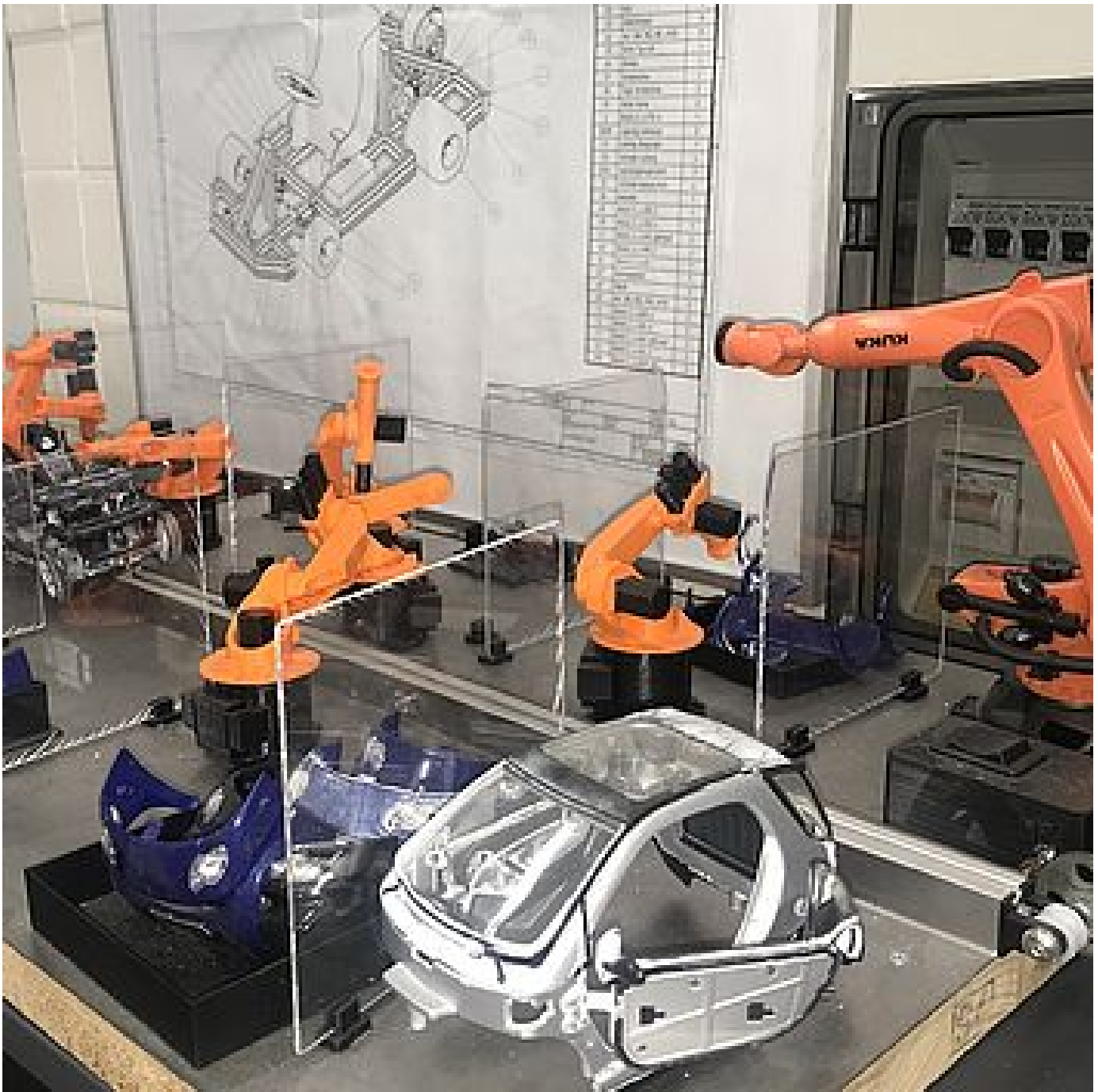
Die Vorlesungen, Labore, Seminare, Übungen und Projektarbeiten sind sowohl in den Bachelor- als auch Masterstudiengängen der Fakultät II vertreten.

Forschung

Das Labor beteiligt sich aktiv an den unterschiedlichen Forschungsaktivitäten gemäß der Forschungsschwerpunkte der Hochschule Hannover, insbesondere in dem Forschungcluster „Industrie 4.0“.

Im Labor werden Studierenden und Unternehmen auf die neue Arbeitswelt vorbereitet. Es werden neben der Konstruktion und virtuellen Produktentwicklung Themengebiete wie die vernetzte Produktion „Industrie 4.0“, die intelligente Verknüpfung von Fertigungsprozessen „Smart Factory“ und der Einsatz von internetfähigen, vernetzten Produktionssystemen (Cyber Physical Production Systems) anschaulich behandelt.

Interessante Techniken



Smart Factory

Zur Planung intelligenter Fabriken (Smart Factories) werden im Labor nach der Modellierung der CAD-Modelle die einzelnen Planungsschritte mit spezieller Software virtuell hergestellt und simuliert. Mittels „Rapid Prototyping“, also der schnellen Herstellung von Erprobungsteilen mittels 3D-Druck, können dann individuelle Modellen der Produkte und Produktionssysteme im verkleinerten Maßstab hergestellt werden. Diese können mit Motoren und Sensoren und eigener Steuerung ausgestattet werden, so dass die zuvor virtuell durchgeführten Planungsschritte real umgesetzt werden können.



Virtual Reality

Zur Entwicklung von Anwendungsszenarien in der Produkt- und Prozessentwicklung werden im Labor neben 3D-Bildschirmen auch Virtual Reality Brillen und haptische Features genutzt. Aufgrund des stereoskopischen Effektes der Brillen kann ein dreidimensionaler Raumeindruck vermittelt werden und so in die 3D-CAD-Modelle eingetaucht werden. Dadurch werden im industriellen Umfeld noch effektiver Planungsfehler vermieden und Kosten & Zeit in der Produktentwicklung eingespart.



Industrie 4.0

Für die praxisorientierte Umsetzung der durchgeführten Simulationen im Rahmen der Digitalisierung und Industrie 4.0. steht im Labor eine flexible Fertigungszelle mit unterschiedlichen Produktionssystemen zur Verfügung. So kann der Einsatz von internetfähigen, vernetzten Produktionssystemen (Cyber Physical Production Systems) anschaulich behandelt werden. Das Labor verfügt unter anderem über einen Industrieroboter KR6 der Firma KUKA, einen kollaborierenden Roboter UR3 der Fa. Universal Robot und einen Desktoproboter Dobot Magnificand der Fa. Dobot mit leistungsfähigen Greifern und Kamertechnik.

Ausstattung

Das Labor verfügt über eine Flexible Fertigungszelle mit Industrieroboter, ein Versuchsfahrzeug, zwei 3D-Drucker, zwei kooperative Roboter, mehrere AR/VR Brillen, eine Werkbank zur Herstellung von Prototypen sowie 10 PC-Arbeitsplätzen mit folgender Software, die in der Lehre im Einsatz ist:

- CATIA V6, Creo, Solid Edge, Siemens NX: Konstruktion und Entwicklung von Bauteilen und Baugruppen, Erstellung von CAD-Modellen
- KUKA SimPro: Robotersimulation
- RoboDK: Robotersimulation, www.robodk.com
- Enterprise Dynamics 10.1: Simulation von Materialflüssen und Layoutplanung
- Boxplan: VR-Software zur Fabrikplanung

Impressionen



Das Team

Laborleiter

Prof. Dr. Paul Diersen
Professor, Maschinenbau (F2M)

Raum: 1E.0.37
Ricklinger Stadtweg 120
30459 Hannover

 **+49 511 9296 7877**

 **[paul.diersen\(at\)hs-hannover.de](mailto:paul.diersen(at)hs-hannover.de)**

Profil >

Laboringenieur

Andreas Ernst*Mitarbeiter, Maschinenbau (F2M)*

Raum: 1E.0.37
Ricklinger Stadtweg 120
30459 Hannover

✉ [andreas.ernst\(at\)hs-hannover.de](mailto:andreas.ernst(at)hs-hannover.de)

Profil ›

Folgen Sie uns**Infos zur Hochschule**

Kontakt und Anreise ›

Startseite Hochschule Hannover ›

Presse ›

Personensuche ›

Karriere ›

Service & Organisation

Akademische Angelegenheiten ›

Antidiskriminierungsstelle ›

Arbeitssicherheit ›

Berufungsmanagement ›

Bibliothek ›

🔗 Campusmanagement ›

Datenschutz ›

Existenzgründung ›

Finanzmanagement ›

Forschung und Entwicklung ›

Gebäudemanagement ›

Geschäftsstelle Präsidium ›

Gleichstellung ›

Hochschul-IT ›

Hochschulrat ›

Kommunikation und Marketing ›

Korruptionsbekämpfung ›

Personal ›

Personalrat ›

Präsidium ›

Recht ›

[Schwerbehindertenvertretung ›](#)

[Senat ›](#)

[Servicezentrum Beratung ›](#)

[Servicezentrum Lehre ›](#)

[Strategische Hochschulentwicklung ›](#)

[Weiterbildung ›](#)

[Impressum ›](#)

[Datenschutz ›](#)

[Barrierefreiheit ›](#)

[Sitemap ›](#)

© **2026** Hochschule Hannover